ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Σύνοψη Εβδομάδας 1: Βασική Πιθανοθεωρία και Συνδυαστική Ανάλυση

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Δειγματικός χώρος και γεγονότα

- **Αποτέλεσμα** ω: μία εκτέλεση του πειράματος. Σε μία ρίψη ζαριού, $\omega = 4$.
- **Δειγματικός χώρος** Ω: όλα τα δυνατά αποτελέσματα, και κάθε εκτέλεση δίνει ακριβώς ένα. Εδώ $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- **Γεγονός** $A \subseteq \Omega$: ένα υποσύνολο. Το «άρτιο» είναι $A = \{2, 4, 6\}$, και **συνέβη** όταν το ω που βγήκε ανήκει σε αυτό: εδώ $4 \in A$, ναι. Αν είχε βγει $\omega = 3$, όχι.

σύνολο	λόγια
$A \cup B$	τουλάχιστον ένα από τα δύο
$A \cap B$	και τα δύο
A^c	όχι το A
$A \cap B = \emptyset$	ξένα, δεν συμβαίνουν μαζί
$A \subseteq B$	το A συνεπάγεται το B

Οι νόμοι του De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \qquad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

- «**Κανένα** από τα δύο» είναι το $(A \cup B)^c$.
- «**Όχι και τα δύο**» είναι το $(A \cap B)^c$.
- Δεν είναι το ίδιο γεγονός, και είναι το λάθος που γίνεται συχνότερα στη μετάφραση μιας εκφώνησης.

Τα τρία αξιώματα

Η **πιθανότητα** είναι **συνάρτηση** $\mathbb{P} : 2^{\Omega} \to \mathbb{R}$: δέχεται γεγονός, δίνει αριθμό. Τα αξιώματα ξεχωρίζουν ποιες τέτοιες συναρτήσεις τις λέμε πιθανότητες.

1. μη αρνητικότητα

$\mathbb{P}(A) \geq 0$ για κάθε γεγονός A.

2. το βέβαιο γεγονός

$\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

3. προσθετικότητα

Αν $A \cap B = \emptyset$, τότε $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

Το «ξένα» στο τρίτο είναι απαίτηση, όχι λεπτομέρεια.

Οι οκτώ συνέπειες των αξιωμάτων

1. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
2. $\mathbb{P}(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i)$, ξένα ανά δύο
3. $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$ (συμπλήρωμα)
4. $\mathbb{P}(A) \leq 1$
5. $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$ αν $A \subseteq B$ (μονοτονία)
6. $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$, πάντα
7. $\mathbb{P}(A_1 \cup \cdots \cup A_n) \leq \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i)$ (φράγμα ένωσης)
8. $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$

$$\mathbb{P}(\text{τουλάχιστον } k) = 1 - \mathbb{P}(\text{το πολύ } k-1)$$

Πότε ισχύει «ευνοϊκά προς συνολικά»

Θεώρημα, όχι ορισμός

$$\mathbb{P}(A) = \frac{k}{N}$$

όπου $N = |\Omega|$ και $k = |A|$, **με τη συνθήκη** ότι ο Ω είναι πεπερασμένος και όλα τα αποτελέσματα ισοπίθανα.

Πριν από κάθε αριθμό, οι δύο ερωτήσεις για τον Ω:

- Είναι αρκετά λεπτός ώστε να γράφεται το γεγονός που θέλουμε;
- Είναι ισοπίθανος;

Αν η δεύτερη απάντηση είναι όχι, το κλάσμα δεν ισχύει, και δουλεύουμε με βάρη ανά αποτέλεσμα.

Απαρίθμηση: πολλαπλασιαστική αρχή και διατάξεις

Πολλαπλασιαστική αρχή, k βήματα

$$\text{πλήθος} = n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

Πόσες λέξεις των 8 *bit υπάρχουν;* Δύο επιλογές ανά θέση, οκτώ θέσεις: $2^8 = 256$.

Διατάξεις: k από n, με σειρά, χωρίς επανάθεση

$$P(n,k) = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$$P(n,n) = n! \quad \text{(μεταθέσεις)}$$

Παίζετε 3 *από* 5 *χαρτιά, Α ως Ε, το ένα μετά το άλλο. Με πόσες σειρές;* Το ABC και το CBA είναι **διαφορετικό παίξιμο**: $P(5,3) = 5!/(5-3)! = 120/2 = 60$, δηλαδή $5 \cdot 4 \cdot 3$. Με τα 5, όπου $0! = 1$: $P(5,5) = 5!/0! = 120$.

Απαρίθμηση: συνδυασμοί

Συνδυασμοί: k από n, χωρίς σειρά

$$\binom{n}{k} = \frac{P(n,k)}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Από 5 χαρτιά, τα A ως E, πετάτε τα 3 σε έναν σωρό. Πόσες διαφορετικές τριάδες; Το ABC και το CBA είναι ο **ίδιος σωρός**: $\binom{5}{3} = 5!/(3!\,2!) = 120/12 = 10$. Με σειρά θα ήταν $P(5,3) = 60$, και κάθε τριάδα μετριέται εκεί $3! = 6$ φορές: $60/6 = 10$.

Συμμετρία

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Γιατί βγάζει το ίδιο με το $\binom{5}{2}$*;* Διαλέγοντας ποια 3 χαρτιά θα κρατήσετε, διαλέγετε ποια 2 θα αφήσετε: $\binom{5}{3} = \binom{5}{2} = 10$.

Οι τέσσερις περιπτώσεις

Δύο ερωτήσεις πριν από κάθε μέτρημα: **μετράει η σειρά**; και **επιτρέπεται επανάληψη**;

	με επανάθεση	**χωρίς επανάθεση**
η σειρά μετράει	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$
η σειρά δεν μετράει	εκτός ύλης	$\binom{n}{k}$

Από 3 *αντικείμενα ανά* 2*, πόσα;* 9, 6 ή 3: ίδια δεδομένα, τρεις απαντήσεις, ανάλογα με τις δύο ερωτήσεις.

Από το μέτρημα στην πιθανότητα

1. Γράψτε τον Ω και μετρήστε τον, δηλαδή το N. Ελέγξτε ότι είναι ισοπίθανος.
2. Γράψτε το γεγονός A και μετρήστε το, δηλαδή το k. Στο ίδιο Ω, με τον ίδιο τρόπο μέτρησης.
3. Διαιρέστε: $\mathbb{P}(A) = k/N$.

Γενέθλια: k άτομα, N ισοπίθανες μέρες

$$\mathbb{P}(\text{σύμπτωση}) = 1 - \frac{N(N-1)\cdots(N-k+1)}{N^k}$$

Σε 23 άτομα, πόσο πιθανή είναι μια κοινή μέρα γενεθλίων; Με $N = 365$ βγαίνει 0.507297. Τόσο μεγάλη επειδή μετράμε **ζεύγη**, $\binom{23}{2} = 253$, και όχι άτομα.

Τι να προσέχετε

- **Ο Ω πρώτα.** Αριθμητής και παρονομαστής πρέπει να μετριούνται στον ίδιο χώρο και με τον ίδιο τρόπο.
- **Η ένωση θέλει διόρθωση.** Το $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ διπλομετράει την τομή, εκτός αν τα γεγονότα είναι ξένα.
- **«Τουλάχιστον» σημαίνει συμπλήρωμα.** Το αντίθετο του «τουλάχιστον k» είναι το «το πολύ $k-1$», και σχεδόν πάντα η δεύτερη πλευρά μετριέται ευκολότερα. Για $k = 1$ γίνεται το «κανένα», ένα γεγονός αντί για πολλά.
- **Μην αποστηθίζετε το $\binom{n}{k}$.** Ξαναφτιάχνεται: διατάξεις, και διαίρεση διά $k!$ όταν η σειρά δεν μετράει.
- **Το να γράφετε τα αποτελέσματα δεν τα κάνει ισοπίθανα.** Στις τρεις ρίψεις κέρματος ο χώρος «πόσες κορώνες» $\{0, 1, 2, 3\}$ είναι σωστός, αλλά δίνει $\mathbb{P}(2) = 1/4 = 0.25$, ενώ οι 8 ισοπίθανες τριάδες δίνουν $3/8 = 0.375$.